



دانشکده‌گان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای

دانشکده سامانه‌های هوشمند

گروه علوم و فناوری داده

درس اصول و کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی

استاد: دکتر حانیه نادری

۳	مقدمه
۴	روش شناسی
۹	تحلیل و بحث
۱۰	نتیجه گیری

برای تحلیل حالت استراحت، دو فایل زیر انتخاب شدند:

- S001R01: حالت پایه (baseline) با چشم باز
- S001R02: حالت پایه (baseline) با چشم بسته

تمرکز اصلی تحلیل بر روی کانال‌های پس‌سری، (O1 و O2) بوده است، زیرا این نواحی مستقیماً با پردازش بینایی مرتبط بوده و بیشترین تغییرات ریتم آلفا در آن‌ها مشاهده می‌شود.

۲. روش‌شناسی

۲.۱ مرحله اول

۲.۱.۱ وارد کردن کتابخانه‌های مورد نیاز

کتابخانه MNE که یک کتابخانه مخصوص تحلیل سیگنال‌های EEG است، وارد شد.

۲.۱.۲ وارد کردن سیگنال EEG

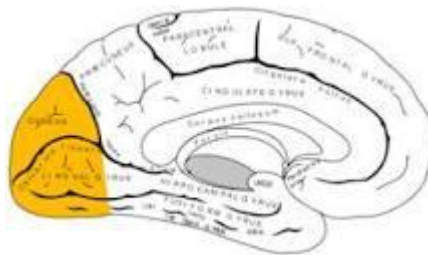
سیگنال‌های EEG با استفاده از کتابخانه MNE در محیط پایتون بارگذاری شدند. داده‌ها به صورت کامل در حافظه قرار گرفتند تا امکان پردازش و تحلیل مؤثر فراهم شود.

۲.۱.۳ بررسی اطلاعات دیتاست

اطلاعات دیتاست از جمله تعداد کانال‌ها، نرخ نمونه برداری، نام کانال‌ها استخراج شد و درون متغیرهایی جهت استفاده‌های بعد ذخیره شد.

۲.۱.۴ انتخاب یک کانال پس‌سری

یک کانال پس‌سری (O1) انتخاب شد تا مراحل بعدی روی آن اعمال شود. دلیل انتخاب این کانال این است که این منطقه به شدت با پردازش بصری مرتبط هست.

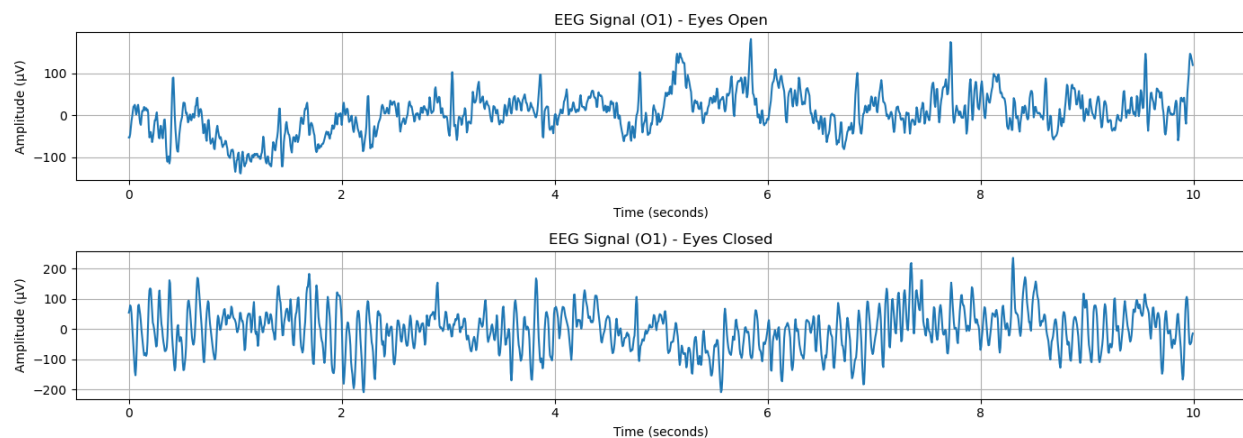


تصویر شماره ۲: منطقه پس سری مغز

۲.۱.۵ استخراج ۱۰ ثانیه از سیگنال

با توجه به اینکه نرخ نمونه برداری ۱۶۰ است، ۱۰ ثانیه از سیگنال شامل ۱۶۰۰ نمونه است. بنابراین با کمک دستور `get_data`، ۱۶۰۰ نمونه از چنل انتخابی جدا شد و درون متغیرهای `data_close` و `data_open` به صورت یک آرایه ۱۶۰۰ درایه ای ریخته شد.

۲.۱.۶ رسم نمودارهای کانال O1 با چشم باز و بسته در حوزه زمان (بازه زمانی ۱۰ ثانیه) با کمک متپلات لیب



تصویر شماره ۲

در حوزه زمان، مقایسه ۱۰ ثانیه نخست سیگنال EEG نشان داد که دامنه نوسانات در حالت چشم بسته به طور محسوسی بیشتر و منظم تر از حالت چشم باز است.

۲.۲ پیش پردازش سیگنال

برای بهبود کیفیت سیگنال و حذف مؤلفه های غیر مفید، مراحل پیش پردازش اعمال شد.

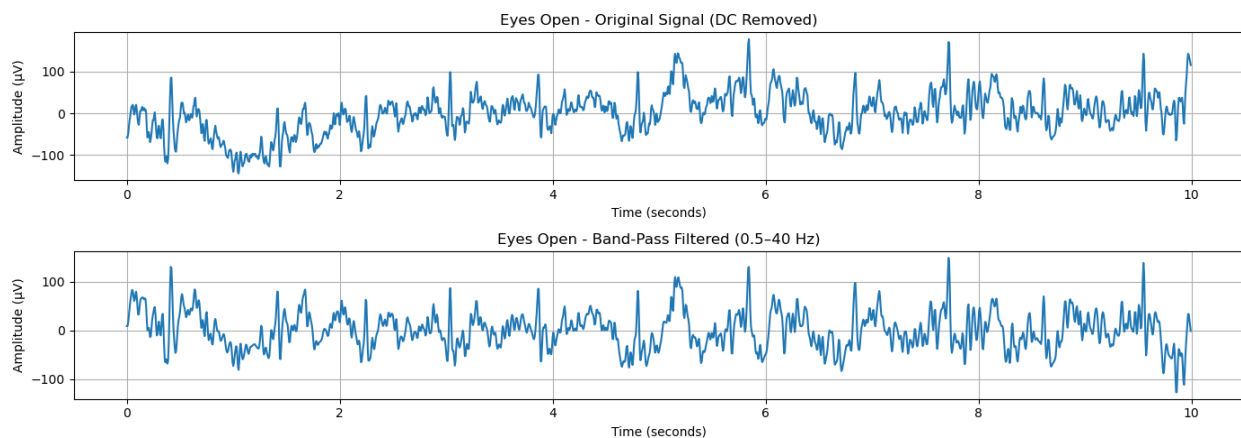
۲.۲.۱ حذف DC Offset

میانگین سیگنال از آن کم شد تا سیگنال حول صفر مرکز شود. این کار از بروز خطا در تحلیل فرکانسی جلوگیری کرده و پایداری فیلترها را افزایش می دهد.

۲.۲.۲ فیلتر میان‌گذر با مرتبه ۴

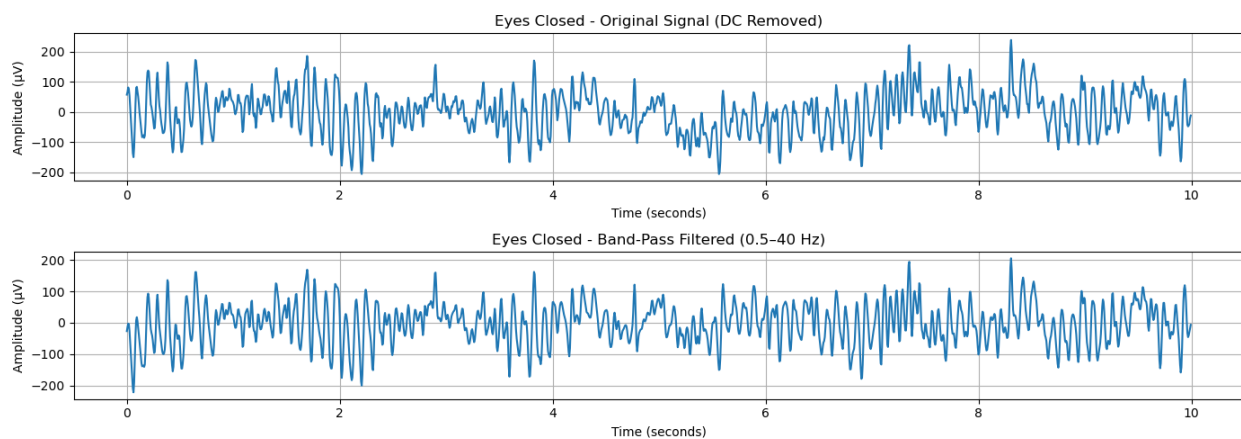
از یک فیلتر باترورث میان‌گذر با بازه فرکانسی ۰/۵ تا ۴۰ هرتز استفاده شد. این بازه شامل باندهای فیزیولوژیکی مهم EEG بوده و در عین حال نویزهای فرکانس پایین (مانند رانش پایه) و فرکانس بالا (مانند فعالیت عضلانی) را حذف می‌کند.

۲.۲.۳ رسم نمودار سیگنال با چشم باز بعد از حذف DC و بعد از اعمال فیلتر در حوزه زمان



تصویر شماره ۳

۲.۲.۴ رسم نمودار سیگنال با چشم بسته بعد از حذف DC و بعد از اعمال فیلتر در حوزه زمان



تصویر شماره ۴

واضح است که تغییرات بعد از حذف DC بسیار جزیی بودند ولی بعد از اعمال فیلتر تغییرات چشمگیرتر شدند.

۳ تحلیل حوزه فرکانس

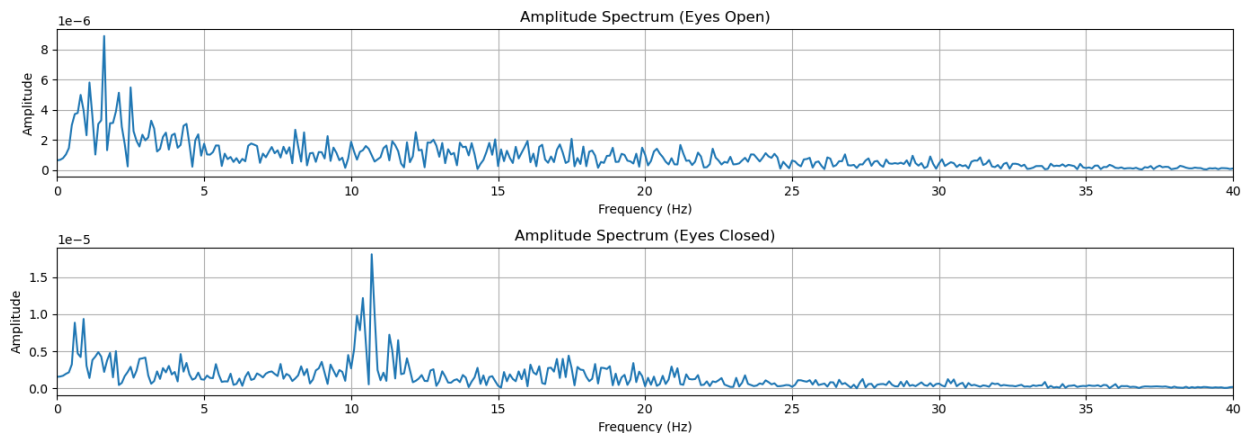
برای تحلیل محتوای فرکانسی سیگنال، تبدیل فوریه سریع (FFT) به کار گرفته شد. طیف دامنه برای بازه ۰ تا ۴۰ هرتز محاسبه و بررسی گردید.

۳.۱ بخش A

۳.۱.۱ محاسبه تبدیل فوریه سریع و محور فرکانس

تا اینجا، مقادیر پردازش شده سیگنال در متغیرهای `data_open_filt` و `data_closed_filt` ذخیره شده اند. در این مرحله با کمک نامپای، روی این دیتا تبدیل فوریه اعمال شد و داده ها در متغیرهای `fft_open` و `fft_closed` ذخیره شدند. در نهایت با نرمال کردن این دیتا با تقسیم بر `n(1600)`، `amplitude` را به دست آمد و در متغیرهای `amp_open` و `amp_closed` ذخیره شدند.

۳.۱.۲ رسم نمودارهای سیگنال های پردازش شده در حوزه فرکانس



تصویر شماره ۵

۳.۲ بخش B

۳.۲.۱ تعریف تابعی برای محاسبه ی توان باندهای فرکانسی مغزی

باندهای مغزی در بازه های زیر تعریف شده اند:

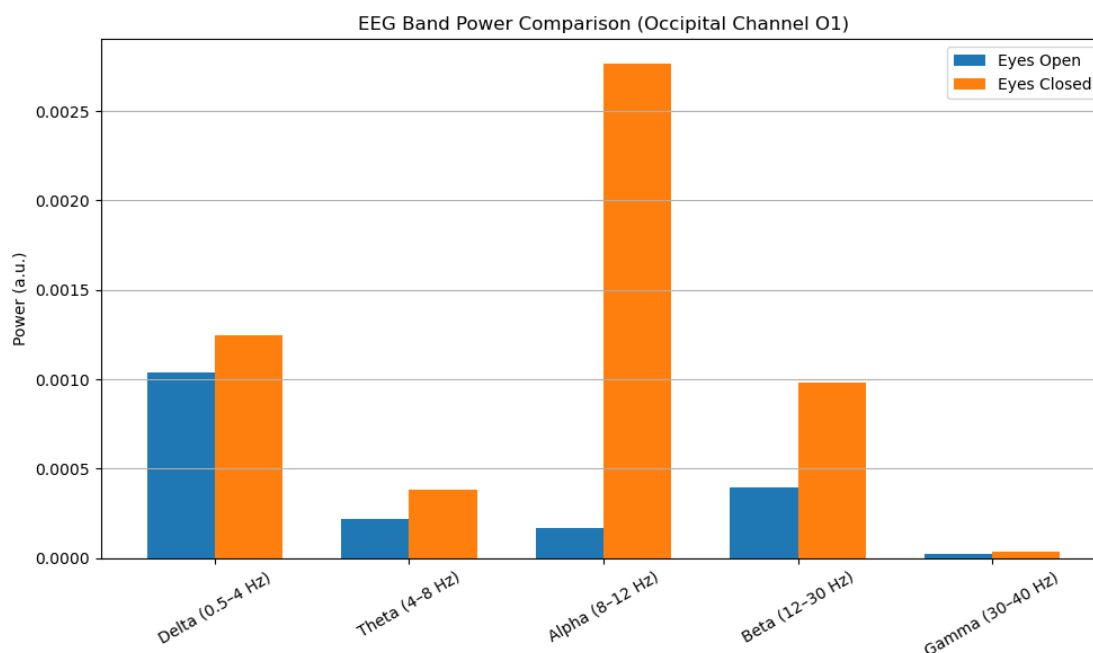
- دلتا: ۰/۵-۴ هرتز
- تتا: ۴-۸ هرتز

- آلفا: ۸-۱۲ هرتز
- بتا: ۱۲-۳۰ هرتز
- گاما: ۳۰-۴۰ هرتز

تابع band_power با گرفتن ورودی ها (سیگنال در حوزه فرکانس، محور فرکانس و بند مغزی) توان بند مغزی را محاسبه میکند.

در نهایت، یک حلقه for تعریف شد تا به ترتیب توان هر یک از باندها را محاسبه و در یک لیست ذخیره کند.

۳.۲.۲ رسم نمودارهای ستونی توان باندهای مغزی



تصویر شماره ۶

در حوزه فرکانس، طیف دامنه سیگنال چشم بسته دارای قله برجسته تری در محدوده ۸ تا ۱۲ هرتز بود که نشان دهنده تقویت ریتم آلفا است. نمودارهای توان باندی نیز افزایش قابل توجه توان باند آلفا در حالت چشم بسته را نسبت به چشم باز نشان دادند.

۳.۲.۳ چک کردن نویز برق شهری ۵۰ هرتز

تداخل خطوط برق معمولاً در فرکانس ۵۰ هرتز (یا ۶۰ هرتز) ظاهر می شود. از آنجایی که ما یک فیلتر میان گذر ۰.۵ تا ۴۰ هرتز اعمال کرده ایم، نویز ۵۰ هرتز نباید وجود داشته باشد. در بازه ی (freqs >= 48, freqs <= 52) بررسی میشود که آیا انرژی قابل توجهی در نزدیکی ۵۰ هرتز وجود دارد یا خیر.

np.logical_and یک ماسک بولی ایجاد می‌کند. برای فرکانس‌های بین ۴۸ تا ۵۲ هرتز True و برای سایر فرکانس‌ها False است. درواقع noise_idx آرایه‌ای از 801 True و false خواهد بود.

Power near 50 Hz (Eyes Open): 3.1792175658152946e-07

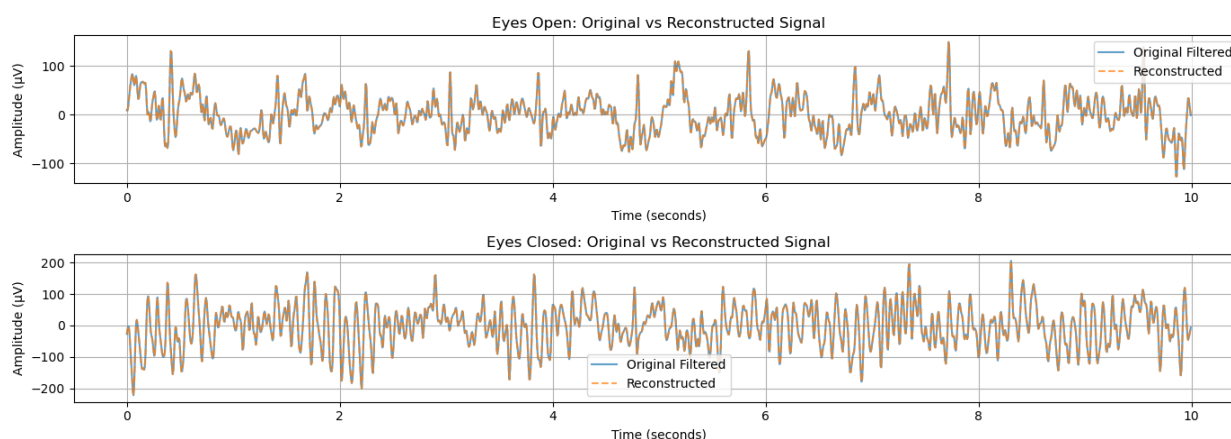
Power near 50 Hz (Eyes Closed): 5.457440117122925e-07

بررسی فرکانس ۵۰ هرتز نشان داد که به دلیل اعمال فیلتر میان‌گذر، هیچ مؤلفه معناداری از نویز برق شهری در سیگنال باقی نمانده است.

۳.۳ بخش C

۳.۳.۱ بازسازی سیگنال

به منظور بررسی صحت تحلیل فرکانسی، سیگنال زمان-محور با استفاده از تبدیل فوریه معکوس (IFFT) بازسازی و با سیگنال فیلترشده اولیه مقایسه شد.



۴. تحلیل و بحث

نتایج به دست آمده کاملاً با دانش فیزیولوژیک موجود درباره EEG همخوانی دارد. افزایش توان آلفا در حالت چشم بسته بازتاب کاهش پردازش فعال اطلاعات بینایی و افزایش هم‌زمانی نورونی در قشر بینایی است.

در مقابل، در حالت چشم باز، فعالیت باندهای با فرکانس بالاتر (مانند بتا) اندکی افزایش یافته که می‌تواند ناشی از پردازش مداوم محرک‌های محیطی باشد.

عدم مشاهده نویز ۵۰ هرتز نشان‌دهنده عملکرد مناسب مرحله پیش‌پردازش و کیفیت قابل قبول داده‌ها است. همچنین، بازسازی دقیق سیگنال توسط IFFT بیانگر آن است که تحلیل حوزه فرکانس بدون از دست رفتن اطلاعات انجام شده است.

۵. نتیجه گیری

در این مطالعه، سیگنال EEG حالت استراحت (چشم باز و چشم بسته) آزمودنی S001 با تمرکز بر کانال پس سری O1 تحلیل شد. نتایج نشان داد:

- ریتم آلفا در حالت چشم بسته به طور معناداری قوی تر است.
- پیش پردازش مناسب نقش کلیدی در بهبود کیفیت تحلیل دارد.
- تحلیل فرکانسی ابزار قدرتمندی برای استخراج ویژگی های فیزیولوژیکی EEG است.

این یافته ها هم از نظر علمی معتبر بوده و هم نشان می دهند که چارچوب پردازشی به کاررفته برای تحلیل EEG قابل اتکا و توسعه پذیر است.